TD/TP n^o3 Variables aléatoires continues

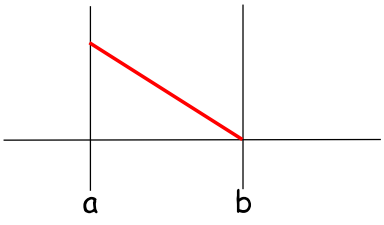
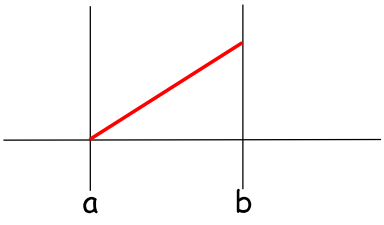
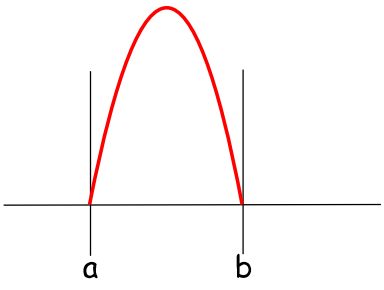
⋆⋆⋆

Exercice 1. Des densités

1. Soit f une densité de probabilités.
Rappeler à quelles conditions f est effectivement une densité de probabilités.

2. On propose plusieurs densités de probabilités et on note X une variable aléatoire continue ayant cette densité.
Dans chaque cas, on demande :

- l'intervalle dans lequel X prend ses valeurs,
- les valeurs les plus fréquentes de X,
- la valeur (***approximative***) de l'espérance de X.

Densité 1	*Densité* 2	*Densité* 3
		

Exercice 2. Variable aléatoire continue

Soit $f(x) = \begin{cases} 0 \ si \ x \leq -1 \\ 1+x \ si \ x \in [-1;0] \\ 1-x \ si \ x \in [0;1] \\ 0 \ si \ x \geq 1 \end{cases}$

1. Tracer le graphe de la fonction f et vérifier que f définie une densité de probabilité.

2. On note X une variable aléatoire de densité f.

a. Quelles sont les valeurs possibles de X ?
b. Que vaut $P(X \leq -0,5)$? $P(X > 0,25)$? $P(X = 0)$?
c. Déterminer la fonction de répartition de X.
d. Déterminer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.

3. Pour une telle densité, quelle est la médiane (c'est le fractile d'ordre 0,5) ?
Quelle est le fractile d'ordre 0.875 ?

Exercice 3. Sur le terrain

On note X la durée en minutes qu'un certain joueur de football se trouve sur le terrain pendant un certain match.

On suppose que X est une variable aléatoire de densité donnée par f.

$$f(x) = \begin{cases} 0,01 \ si \ 10 < x < 50 \\ 0,02 \ si \ 50 < x < 70 \\ 0,01 \ si \ 70 < x < 90 \\ 0 \quad sinon \end{cases}$$

1. Représenter l'allure de cette densité. Pourquoi f définie-t-elle effectivement une densité de probabilité ?
2. Trouver la probabilité que ce joueur soit actif :
- plus de 15 minutes
- entre 30 et 60 minutes
- plus de 80 minutes

3. En moyenne et a priori, combien de temps ce joueur restera-t-il sur le terrain ?

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercice 4. Approvisionnement d'une station essence

Une station service est approvisionnée en essence une fois par semaine.
On suppose que le volume des ventes hebdomadaires, en milliers de litres, est une variable aléatoire continue, que l'on notera V, dont la densité est

$$f(x) = \begin{cases} 3(1-x)^2 \ si \ 0 < x < 1 \\ 0 \quad sinon \end{cases}$$

1. Tracer la densité de V et calculer $E(V)$.
Que représente $E(V)$?

2. Si la station service a un réservoir dont la capacité est de 500 litres, quelle est la probabilité que cette station service épuise son stock d'essence ?

3. Quelle est la capacité que doit avoir le réservoir pour que la probabilité d'épuiser l'approvisionnement d'une semaine soit seulement de 0,01 ?
Indication. Une primitive de la fonction $f(x) = 3(1-x)^2$ est la fonction $F(x) = -(1-x)^3$